Auto-Garden: Lista de Componentes

Controlador

Qtd.	Componente	Especificação
1	Microcontrolador	LaunchPad **MSP-EXP430F5529LP** (MSP430F5529)

Sensoriamento

Qtd.	Componente	Especificação
2	Sensor de umidade do solo	Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2, com CI **TLC555** (marcado TLC555I ou TL555I). Evitar versões com NE555, que não funcionam em 3,3 V. Uma unidade é reserva.
1	Sensor de nível do reservatório	Chave de nível tipo boia vertical, contato reed normalmente aberto (NA), haste de 52 mm, corpo em PP.

Interface

Qtd.	Componente	Especificação
1	Display LCD	LCD 1602 (16×2), controlador HD44780, 5 V, com módulo I2C **PCF8574T** já soldado (endereço 0x27).
1	Conversor de nível lógico	Conversor bidirecional 4 canais com MOSFET **BSS138**, 3,3 V $\leftrightarrow$ 5 V.
1	LED de alerta	LED vermelho difuso 5 mm.
1	Resistor do LED	330 Ω, 0,25 W, filme de carbono.

Atuação

Qtd.	Componente	Especificação
1	Servo motor	TowerPro **MG996R**, 180°, engrenagens metálicas, acompanha braços (horns) e parafusos.
1	Capacitor do servo	Eletrolítico 1000 µF × 25 V.

Alimentação

Qtd.	Componente	Especificação
1	Fonte	Fonte chaveada 5 V / 3 A, plugue P4 5,5 mm × 2,1 mm, centro positivo.
1	Conector da fonte	Jack P4 fêmea 5,5 mm × 2,1 mm com borne parafusável.
1	Diodo de proteção	Schottky **1N5819** (1 A, 40 V).
2	Desacoplamento	Capacitor cerâmico 100 nF (código 104), 50 V.

Hidráulica e mecânica

Qtd.	Componente	Especificação
2 m	Tubo	Mangueira de silicone atóxico (grau alimentício), 4 mm interno × 6 mm externo.
1	Conexão do reservatório	Espigão reto 6 mm com rosca e porca, em nylon ou PP, para fixar na tampa.
1	Reservatório	Garrafa PET de 2 L ou pote plástico com tampa.
1	Difusor	Pacote pequeno de argila expandida (para a ponta do tubo no vaso).
1	Fixação do servo	Kit de parafusos e porcas M3 (10 mm e 16 mm) + abraçadeiras de nylon 2,5 mm × 100 mm.
1	Caixa da eletrônica	Caixa patola **PB-112** (aprox. 123 mm × 85 mm × 52 mm).

Fiação

Qtd.	Componente	Especificação
1	Jumpers	Kit 40 jumpers macho-fêmea 20 cm.
1	Jumpers	Kit 40 jumpers macho-macho 20 cm.
2 m	Cabo do sensor	Cabo flexível 3 vias, 0,25 mm^2.
1	Isolamento	Kit de tubo termorretrátil sortido.